PROBLÈME · ANNALES MP · 45 MIN

# Décomposition des endomorphismes nilpoten

Soit $V$ de dimension finie et $u$ un endomorphisme de $V$ nilpotent d'indice $n$ : $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$.

1. **Scindage d'un sous-espace cyclique maximal.** On choisit $v_0$ tel que $u^{n-1}(v_0) \neq 0$.

   a) Vérifier que la famille $(v_0, u(v_0), \dots, u^{n-1}(v_0))$ est libre et que le sous-espace $W$ qu'elle engendre est stable par $u$. Écrire la matrice de $u_W$ dans cette base.

   b) Démontrer qu'il existe $\varphi : W \to D$ linéaire injective telle que $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

   D'après la partie III, $\varphi$ admet un prolongement $\psi : V \to D$ compatible avec $u$.

   c) Vérifier que l'image de $\psi$ est contenue dans le noyau de $\xi^n$.

   d) Démontrer que le noyau de $\psi$ est un supplémentaire de $W$ stable par $u$.

2. **Existence.** Soit $u$ nilpotent sur $V$ de dimension finie. Démontrer qu'il existe une base de $V$, un entier $s$ et des entiers $r_1 \geqslant \cdots \geqslant r_s \geqslant 1$ tels que la matrice de $u$ soit $\mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$.

3. **Unicité de la taille des blocs.** Démontrer que $s$ et $r_1, \dots, r_s$ ne dépendent que de $u$, pas de la base. On pourra utiliser la question 2.